

활동자료의 수집방법론 (제12조 관련)

1. 활동자료의 수집방법론 결정 원칙

할당대상업체는 배출시설별로 모니터링 유형을 타당하게 결정하여야 한다. 모니터링 유형 결정을 위한 활동자료 측정지점 및 활동자료 수집방법은 사업장과 일치되어야 한다. 또한 판매·구매되는 부생가스, 부생연료, 스팀 등의 활동자료 수집방법에 대하여 배출량 산정 계획을 수립하여야 한다.

할당대상업체가 활동자료 수집방법을 결정할 때에는 활동자료의 오류를 최소화할 수 있어야 하며, 적용할 수 있는 모니터링 유형 중에서 가장 정확성이 높은 모니터링 유형을 선정하여야 한다.

할당대상업체가 두 가지 이상의 모니터링 유형을 적용하여 배출시설의 활동자료를 수집하고자 할 경우, 모니터링 계획에 이에 대한 활동자료 수집방법을 도식화해야 하며, 활동자료를 수집하는 구체적인 방법을 배출량 산정 계획에 기술하여야 한다.

할당대상업체는 결정된 모니터링 유형을 토대로 배출시설별 활동자료 수집방법을 결정하여야 한다.

2. 모니터링 유형 개요

할당대상업체는 다음 4항 내지 7항에서 제시하는 모니터링 유형에 따라 배출시설별로 활동자료를 수집·결정할 수 있다. 측정기기의 기호, 종류 등은 <표-1>과 같다.

<표-1> 측정기기의 기호 및 종류

기호	세부 내용	측정기기 예시
	상거래 또는 증명에 사용하기 위한 목적으로 측정량을 결정하는 법정 계량에 사용하는 측정기기로서 계량에 관한 법률 제2조에 따른 법정계량기	가스미터, 오일미터, 주유기, LPG 미터, 눈새김탱크, 눈새김탱크로리, 적산열량계, 전력량계 등 법정계량기
	할당대상업체가 자체적으로 설치한 계량기로서, 국가표준기본법 제14조에 따른 시험기관, 교정기관, 검사기관에 의하여 주기적인 정도검사를 받는 측정기기	가스미터, 오일미터, 주유기, LPG 미터, 눈새김탱크, 눈새김탱크로리, 적산열량계, 전력량계 등 법정계량기 및 그외 계량기
	할당대상업체가 자체적으로 설치한 계량기이나, 주기적인 정도검사를 실시하지 않는 측정기기	

* 비고 : 할당대상업체가 자체적으로 설치한 측정기기 중 시험·교정기관 등으로부터 주기적인 정도검사를 받지 않았을 경우 해당 측정기기에 대한 정도검사 일정 등을 제24조에 따른 배출량 산정 계획에 포함하여야 한다.

3. 측정기기 정도검사 주기 등

할당대상업체가 자체적으로 설치한 측정기기 중 시험·교정기관 등으로부터 주기적인 정도검사를 실시할 경우 그 주기는 측정기기의 종류에 따라 「계량에 관한 법률 시행령」 제21조(검정)의 검정 유효기간 및 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제11조(측정기기의 정도검사)에 따른 주기 등을 준용하여 정도검사를 실시할 수 있다.(정기보수 기간 등 환경·안전·기술 특성을 고려하여 주기적 검사일정을 수립)

4. 연료 등 구매량 기반 모니터링 방법

이 방법은 연료 및 원료의 공급자가 상거래 등의 목적으로 설치·관리하

는 측정기기를 이용하여 활동자료의 양을 수집하는 방법이다.

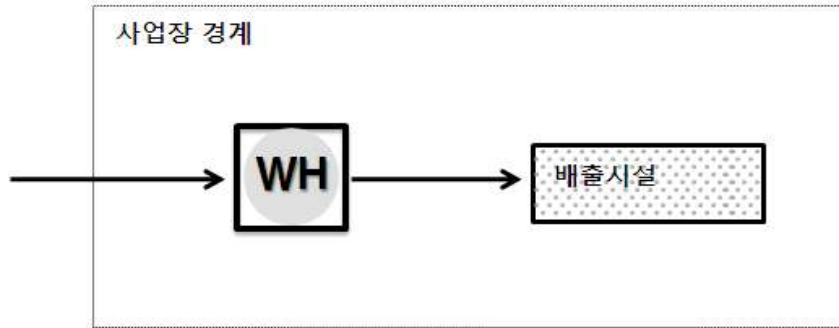
<표-2> 활동자료 수집에 따른 모니터링 유형

모니터링 유형	세부 내용
A유형 [구매량 기반 모니터링 방법]	- 연료 및 원료의 공급자가 상거래 등의 목적으로 설치·관리하는 측정기기를 이용하여 배출시설의 활동자료를 모니터링하는 방법 - 연료나 원료 공급자가 상거래를 목적으로 설치·관리하는 측정기기(WH)와 주기적인 정도검사를 실시하는 내부 측정기기(FL)를 사용하여 활동자료를 결정하는 방법
B유형 [교정된 측정기로 직접계량에 따른 모니터링 방법]	- 구매량 기반 측정기기와 무관하게 배출시설 활동자료를 교정된 자체 측정기기를 이용하여 모니터링 하는 방법 - 배출시설별로 주기적으로 교정검사를 실시하는 내부 측정기기(FL)가 설치되어 있을 경우 해당 측정기기를 활용하여 활동자료를 결정하는 방법
C 유형 [근사법에 따른 모니터링 유형]	- 각 배출시설별 활동자료를 구매 연료 및 원료 등의 메인 측정기기(WH) 활동자료에서 타당한 배분방식으로 모니터링 하는 방법 - 각 배출시설별 활동자료를 구매단가, 보증된 배출시설 설계 사양 등 정부가 인정하는 방법을 이용하여 모니터링 하는 방법
D유형 [기타 모니터링 유형]	D유형은 A~C 유형 이외 기타 유형을 이용하여 활동자료를 수집하는 방법

1] 모니터링 유형 (A-1)

A-1 유형은 연료 및 원료 공급자가 상거래 등을 목적으로 설치·관리하는 측정기기(WH)를 이용하여 연료사용량 등 활동자료를 수집하는 방법이다. 이는 주로 전력 및 열(증기), 도시가스를 구매하여 사용하는 경우 혹은 화석연료를 구매하여 단일 배출시설에 공급하는 경우에 적용할 수 있다.

(유형 A-1)



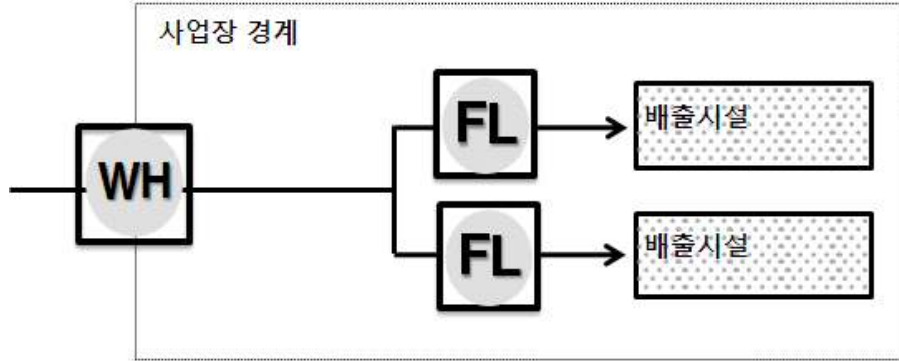
<표-3> 모니터링 유형 A-1에서 활동자료를 결정하기 위한 자료

해당 항목	관련 자료
구매 전력	전력공급자(한국전력)가 발행한 전력요금청구서
구매 열 및 증기	열에너지 공급자가 발행하고 열에너지 사용량이 명시된 요금청구서, 열에너지 사용 증빙문서
도시가스	도시가스 공급자(도시가스 회사)가 발행하고 도시가스 사용량이 기입된 요금청구서
화석연료	판매/공급자가 발행하고 구입량이 기입된 요금청구서 또는 Invoice

② 모니터링 유형 (A-2)

A-2 유형은 연료 및 원료 공급자가 상거래 등을 목적으로 설치·관리하는 측정기기(WH)와 주기적인 정도검사를 실시하는 내부 측정기기(FL)가 같이 설치되어 있을 경우 활동자료를 수집하는 방법이다. 배출시설에 다수의 교정된 측정기기가 부착된 경우, 교정된 자체 측정기기 값을 사용하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 전체 활동자료 합계와 거래용 측정 측정기기의 활동자료를 비교할 수 있으며 구매거래용 측정기기(WH) 값과 교차 분석하여 관리하여야 한다.

(유형 A-2)



<표-4> 모니터링 유형 A-2에서 활동자료를 결정하기 위한 자료

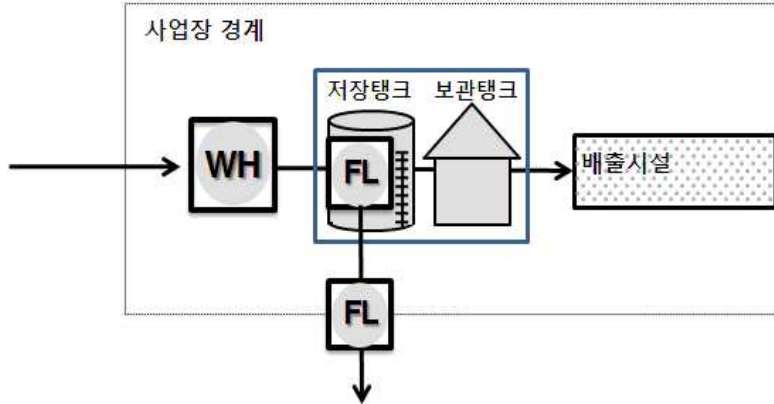
해당 항목	관련 자료
구매 전력	전력공급자(한국전력)가 발행한 전력요금청구서
구매 열 및 증기	열에너지 공급자가 발행하고 열에너지 사용량이 명시된 요금청구서, 열에너지 사용 증빙문서
도시가스	도시가스 공급자(도시가스 회사)가 발행하고 도시가스 사용량이 기입된 요금청구서
화석연료/원료 등	내부 모니터링 기기(계량기 등)의 데이터 기록일지

③ 모니터링 유형 (A-3)

A-3 유형은 연료·원료 공급자가 상거래를 목적으로 설치·관리하는 측정기기(☐WH)와 주기적인 정도검사를 실시하는 내부 측정기기(☐FL)를 모두 사용하여 활동자료를 수집하는 방법이다. 저장탱크에서 연료나 원료가 일부 저장되어 있거나, 일부를 판매하거나 그 외 기타 목적으로 외부로 이송하는 경우에 적용할 수 있다. 이 유형은 주로 화석연료의 사용, 불소계 온실가스를 구매하여 사용하는 경우에 적용할 수 있다. 아래 식에 따라서 연료 및 원료의 구매량, 재고량, 판매량 등의 물질수지를 활용하여 활동자료를 결정할 수 있다.

$$\text{활동자료} = \text{신규구매량} + (\text{회계년도 시작일 재고량} - \text{차기년도 시작일 재고량}) - \text{기타용도(판매·이송 등)사용량}$$

(유형 A-3)



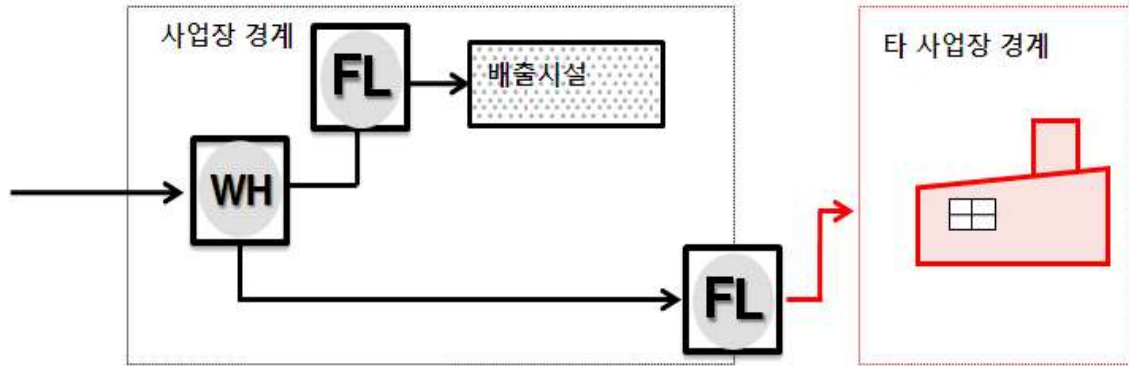
<표-5> 모니터링 유형 A-3에서 활동자료를 결정하기 위한 자료

해당 항목	관련 자료
액체 화석연료	연료공급자가 발행하고 구입량이 기입된 요금청구서 기타 연료공급자 및 사업자(구매자)가 합의하는 측정 방식에 따른 계측값
저장탱크의 재고량	정도관리되는 모니터링 기기로 측정한 저장탱크의 수위 데이터
보관탱크 입고량	연료공급자가 발행한 구입량이 기입된 요금청구서 (용기수량, 용기용량 등)
보관탱크 재고량	보관된 물품량 (용기수량, 용기용량 등)
판매량	사업자가 연료의 판매목적으로 설치하여 정도관리하는 모니터링 기기의 측정값 기타, 사업자와 연료구매자가 합의하는 측정방식에 따른 계측값

4 모니터링 유형 (A-4)

A-4 유형은 연료나 원료 공급자가 상거래를 목적으로 설치·관리하는 측정기기(☐WH)와 주기적인 정도검사를 실시하는 내부 측정기기(☐FL)를 사용하며 연료나 원료 일부를 파이프 등을 통해 연속적으로 외부 사업장이나 배출시설에 공급할 경우 활동자료를 결정하는 방법이다. 이 경우, 타 사업장 공급 측정기기는 주기적인 정도검사를 실시하는 측정기기를 사용하여 활동자료를 수집하여야 하며, 사업장에서 조직경계 외부로 판매하거나 공급한 양을 제외하여 배출시설의 활동자료를 결정한다.

(유형 A-4)



<표-6> 모니터링 유형 A-4에서 활동자료를 결정하기 위한 자료

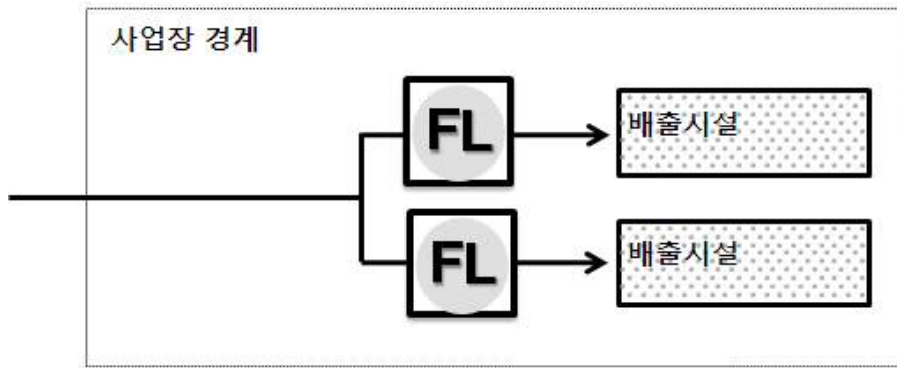
해당 항목	관련 자료
구매전력	전력공급자(한국전력)가 발행한 전력요금청구서
구매 열 및 증기	열에너지 공급자가 발행하고 열에너지 사용량이 명시된 요금청구서, 열에너지 사용 증빙문서
도시가스	도시가스 공급자(도시가스 회사)가 발행하고 도시가스 사용량이 기입된 요금청구서
판매량	사업자가 연료의 판매목적으로 설치하여 정도관리하는 모니터링 기기의 측정값 기타, 사업자와 연료구매자가 합의하는 측정방식에 따른 계측값

5. 연료 등의 직접계량에 따른 모니터링 방법

① 모니터링 유형 (B)

B 유형은 배출시설별로 정도검사를 실시하는 내부 측정기기(FL)가 설치되어 있을 경우 해당 측정기기를 활용하여 활동자료를 결정하는 방법이다. 이 유형은 구매기준 등 비교·확인할 수 있는 기준 활동량 없이 내부 교정된 측정기기를 활용하여 모니터링하는 유형이다.

(유형 B)



<표-7> 모니터링 유형 B에서 활동자료를 결정하기 위한 자료

해당 항목	관련 자료
화석연료/원료 등	내부 모니터링 기기의 데이터 기록일지 log sheet : 모니터링 기기 운용과 관련된 상세 정보를 기록해 놓은 것. 예)연료종류, 연료사용량 등

6. 근사법에 따른 모니터링 유형

활동자료를 결정하는 과정에서 부득이한 사유로 인하여 모니터링 유형 A(구매량 기준에 따른 모니터링), 유형 B(직접계량에 따른 모니터링)를 적용하지 못할 경우에는 다음과 같은 근사법을 통하여 활동자료를 결정할 수 있다. 이 경우 할당대상업체는 근사법을 사용할 수밖에 없는 합당한 이유, 배출시설단위로 측정기기의 신규설치 및 정도검사/관리 일정 등의 사항을 배출량 산정 계획에 포함하여야 한다. 아래의 C-1유형 및 C-2 유형과 같이 구매한 연료 및 원료 등의 활동자료가 측정기기가 설치되어 있지 않거나, 정도관리를 받지 않은 측정기기를 지나 각 배출시설로 공급된다고 가정할 때, 각 배출시설별 활동자료의 불확도는 구매 연료 및 원료의 측정을 위한 메인 측정기기(WH)의 불확도 값을 준용하여 결정할 수 있다.

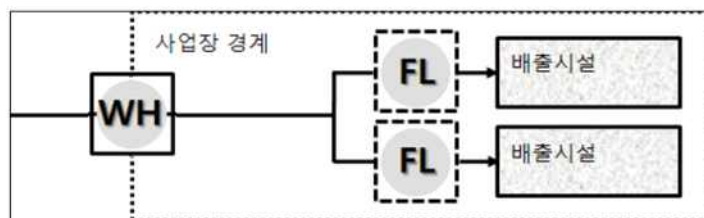
다음과 같은 배출시설 등에 대하여 모니터링 유형 C(근사법에 따른 모니터링)를 적용할 수 있다.

- ① 식당 LPG, 비상발전기, 소방펌프 및 소방설비 등 저배출원
- ② 이동연소배출원 (사업장에서 개별 차량별로 온실가스 배출량을 산정하는 경우를 의미한다)
- ③ 타 사업장 또는 법인과 수급계약서에 명시된 근거를 이용하여 활동자료를 배출시설별로 구분하는 경우
- ④ 기타 모니터링이 불가능하다고 환경부장관이 인정하는 경우

1] 모니터링 유형 (C-1)

C-1 유형은 구매한 연료 및 원료, 전력 및 열에너지를 정도검사를 받지 않은 내부 측정기기를 이용하여 활동자료를 분배·결정하는 방법이다. 이 경우 사업장 총 사용량은 공급업체에서 제공된 연료 및 원료량을 바탕으로 하되 각 배출시설별로는 정도검사를 받지 않은 내부 측정기기의 측정값을 이용하여 활동자료를 분배·결정하는 방법이다. 가능하다면, 이때 아래 예시와 같은 유형으로 산출한 활동자료값과 비교하여 큰 차이가 없어야 한다.

(유형 C-1)

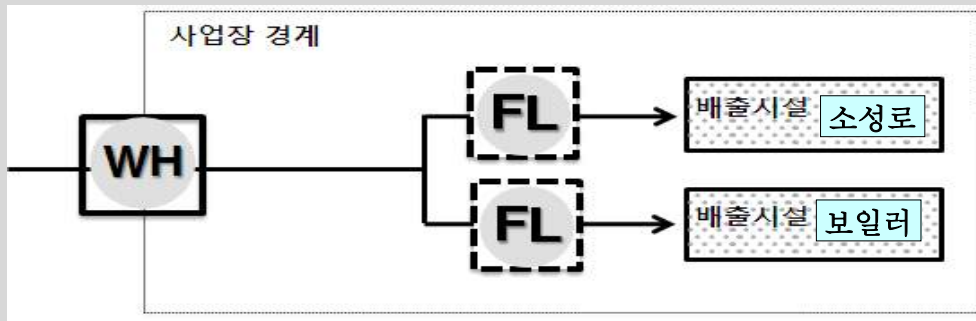


<표8-1> 모니터링 유형 C-1에서 활동자료를 결정하기 위한 자료

해당 항목	관련 자료
화석연료	구매한 총 화석연료 청구서 및 측정값, 각 배출시설별 정도검사를 받지 않은 측정기의 화석연료 측정값
구매전력	구매한 총 전력요금 청구서 및 측정값, 각 배출시설별 정도검사를 받지 않은 측정기의 전력 측정값

<예시>

소성로와 사업장내 보일러를 운영중인 시멘트회사는 시멘트 생산을 위해 연간 중유를 1,000 톤 구매하였으며 구매량은 공급자가 제공한 요금 청구서에 기록된 측정량이다 (중유는 전량 소성로 및 사업장내 보일러에 공급된다). 사업장의 측정기기는 아래 그림과 같이 배출시설별로 검·교정 등 정도검사를 받지 않은 측정기이다. 이때 소성로와 보일러의 연간 중유 사용량을 C-1유형으로 산출하면?



○ 배출시설별 활동자료를 결정하기 위한 자료(중유의 비중을 1이라 가정)

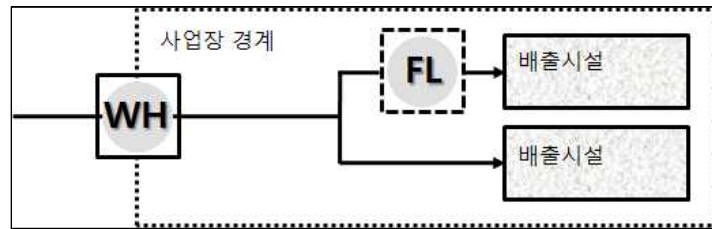
구분	소성로	보일러
측정기기 측정값	800 톤	400 톤
측정기기 측정값을 이용한 활동자료 결정	667 톤	333 톤

② 모니터링 유형 (C-2)

C-2 유형은 구매한 연료 및 원료, 전력 및 열에너지를 측정기기가 설치되지 않았거나 일부 시설에만 설치되어 있는 배출시설로 공급하는 경우 배출시설별 활동자료를 결정할 수 있는 근사법이다.

할당대상업체는 배출시설별로 측정기기가 설치되지 않았거나 검·교정 등 정도검사를 받지 않은 측정기기가 일부 시설에만 설치되어 있을 경우 이때 총 사용량은 공급업체에서 제공된 연료 및 원료량을 바탕으로 하되 각 배출시설별로는 정도검사를 받지 않은 내부 측정기기의 측정값, 배출시설 및 공정상의 운전기록일지, 물 사용량, 근무일지, 생산일지 등을 활용하여 활동자료를 분배·결정하는 방법이다.

(유형 C-2)



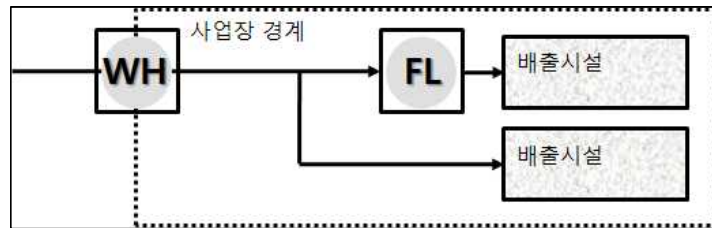
<표8-2> 모니터링 유형 C-2에서 활동자료를 결정하기 위한 자료

해당 항목	관련 자료
화석연료	구매한 총 화석연료 청구서 및 측정값, 배출시설별 정도검사를 받지 않은 측정기기의 화석연료 측정값, 운전기록일지, 물 사용량, 근무일지, 생산일지 등의 배출 시설을 운전한 간접자료 등
구매전력	구매한 총 전력요금 청구서 및 측정값, 각 배출시설별 정도검사를 받지 않은 측정기의 전력 측정값, 운전기록 일지, 물 사용량, 근무일지, 생산일지 등의 배출시설을 운전한 간접자료 등

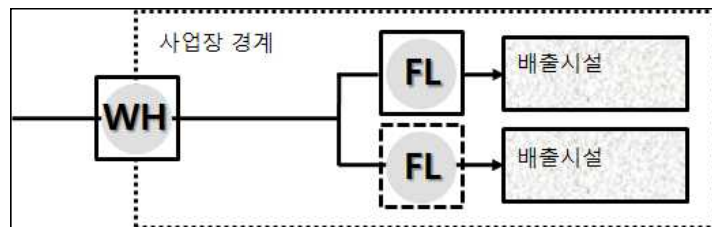
③ 모니터링 유형 (C-3)

C-3유형은 연료 및 원료 공급자가 상거래 등을 목적으로 설치·관리하는 측정기기(WH), 주기적인 정도검사를 실시하는 내부 측정기기(FL)와 주기적인 정도검사를 실시하지 않는 내부 측정기기(FL)가 같이 설치되어 있거나 측정기기가 없을 경우 활동자료를 수집하는 방법이다.

(유형 C-3)



또는,



<표8-3> 모니터링 유형 C-3에서 활동자료를 결정하기 위한 자료

해당 항목	관련 자료
화석연료 등	구매한 총 화석연료 청구서 및 측정값, 각 배출시설별 정도검사를 받지 않은 측정기의 화석연료 측정값, 운전기록일지, 물 사용량, 근무일지, 생산일지 등의 배출시설을 운전한 간접자료 등
구매전력 구매스팀 등	구매한 총 전력요금 청구서 및 측정값, 각 배출시설별 정도검사를 받지 않은 측정기의 전력 측정값, 운전기록일지, 물 사용량, 근무일지, 생산일지 등의 배출시설을 운전한 간접자료 등

④ 모니터링 유형 (C-4)

C-4 유형은 연료의 사용량을 측정하는데 있어 생산 공정으로 투입된 원료 및 연료의 누락 값, 공정과정의 변환으로 투입된 원료 및 연료의 누락 값, 시설의 변형 및 장애로 인한 원료 및 연료의 누락 값, 유량계의 정확도나 정밀도 시험에서 불합격할 경우 및 오작동 등이 발생할 경우 등 각각의 누

락데이터에 대한 대체 데이터를 활용·추산하여 활동자료를 결정하는 방법이다. 데이터의 누락이 발생할 경우 배출시설의 활동자료인 "연료(원료) 사용량"에 상관관계가 가장 높은 활동자료를 선정하여 이를 바탕으로 추정의 타당성을 설명하여야 한다. 예를 들어 고장난 측정기기의 유량측정값은 유용하지 않고, 측정기기의 질량 및 유량측정은 제품생산량으로 추정하여야 한다. 즉 이전의 제품생산량 대비 연료 유량값과 질량값을 추정한다.

$$\text{결측기간의 연료(또는 원료)사용량} = \frac{\text{정상기간 중 사용된 연료(또는 원료)사용량}(Q)}{\text{정상기간 중 생산량}(P)} \times \text{결측기간 총 생산량}(P)$$

⑤ 모니터링 유형 (C-5)

C-5 유형은 사업장에서 운행하고 있는 차량 등의 이동연소 부문에 대하여 적용할 수 있는 방법으로, 아래 식과 같이 차량별 연료의 구매비용(주유영수증 등)과 연료별 구매단가를 활용하여 차량별 연료 사용량을 결정할 수 있다.

$$\text{연료사용량} = \sum \frac{\text{연료별 이동연소배출원별 연료구매비용}}{\text{연료별 이동연소배출원별 구매단가}}$$

⑥ 모니터링 유형 (C-6)

C-6 유형은 사업장에서 운행하고 있는 차량 등의 이동연소 부문에 대하여 적용 가능한 방법으로 차량별 이동거리 자료와 연비 자료를 활용하여 계산에 따라 연료사용량을 결정하는 방식이다.

$$\text{연료사용량} = \sum \frac{\text{연료별 이동연소배출원별 주행거리}(km)}{\text{연료별 이동연소배출원별 연비}(km/l)}$$

7. 모니터링 기타 유형 (D)

D유형은 A~C 유형 이외 기타 유형을 이용하여 활동자료를 수집하는 방

법으로서, 제24조에 따른 배출량 산정 계획에 세부 사항을 포함하여야 한다.